10) வாயுமாறிலியின் மதிப்பு

அ) $0.082 dm^3 atm.$ ஆ) $0.987 \text{ cal } mol^{-1} K^{-1}$

இ) $8.3 \text{ J } mol^{-1}K^{-1}$ ஈ) $8 \text{ erg } mol^{-1}K^{-1}$

11) வானியல் ஆய்வுமையங்களில் உபயோகப்படும் அதிக வெப்பபலூன்களின் பயன்பாடு இவ்விதியின் அடிப்படையில் அமைகிறது.

அ) பாயிலின் விதி ஆ) நியூட்டனின் விதி

இ) கெல்வினின் விதி ஈ) பிரௌனின் விதி

12) வாயுக்களின் வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலி aயின் மதிப்பு $(dm^3)^2 atm. mol^{-2}$ – ல் கீழ்க்கண்டுள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

| வாயு | $O_2$ | $N_2$ | $NH_3$ | $CH_4$ |
|---|---|---|---|---|
| a | 1.360 | 1.390 | 4.170 | 2.253 |

மிக எளிதாக திரவமாக்கப்படும் வாயு

அ) $O_2$ ஆ) $N_2$ இ) $NH_3$ ஈ) $CH_4$

13) கீழ்காணும் கூற்றுகளை கருதுக

i) காற்றழுத்தம் கடல் மட்டத்தினை விட மலை உச்சியில் குறைவு

ii) வாயுக்கள் திட மற்றும் திரவங்களை விட அதிக அளவில் அழுத்தத்திற்கு உட்படுகின்றன

iii) காற்றின் வளிமண்டல அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது பாதரசமட்டம் அதிகரிக்கின்றது

சரியான கூற்றினை தேர்ந்தெடுக்கவும்

அ) I மற்றும் II ஆ) II மற்றும் III இ) I மற்றும் III ஈ) I, II மற்றும் III

14) 400K ல் 71.0 barல் $CO_2$ ன் அமுக்கதிறன் காரணி 0.8697 இந்த நிலையில் $CO_2$ன் மோலார் கனஅளவு

அ) $22.04 dm^3$ ஆ) $2.24 dm^3$ இ) $0.41 dm^3$ ஈ) $19.5 dm^3$

15) ஒரு நல்லியல்பு வாயுவின் வெப்பநிலை மற்றும் கனஅளவு இருமடங்காக அதிகரிக்கும் போது அதன் ஆரம்ப அழுத்தத்தின் மாற்றம்

அ) 4P ஆ) 2P இ) P ஈ) 3P



Unit 6 - Sridhar.indd 198 07-01-2021 15:01:31